Baluns LC do LoRa e do ADS-B: valores comerciais e prioridade de compra

Co-simulação HFSS + Circuit (`Cosim_ADSB_Lora_Impresso`), parametrização com valores comerciais — outubro/2026

Resumo — lista final (simulação com componentes ideais)

Balun	C_1	C_2	L_1	L_2
ADS-B	10 pF	4,7 pF	2,4 nH	3,0 nH
LoRa	5,1 pF	**não montar (DNP)**	12 nH	22 nH

Pior caso nas bandas, com os dois baluns comerciais juntos: S11 do LoRa = −18,4 dB (433,05–434,79 MHz; −17,1 dB em 430–438 MHz), S11 do ADS-B = −19,0 dB (1085–1095 MHz), isolação LoRa→ADS-B = −23,2 dB. Com o LoRa a +18 dBm chegam ≈ −5,2 dBm à entrada do SDR (limite de segurança: 0 dBm).
Metodologia, diagramas de radiação e análise de sensibilidade: ver `relatorio_tecnico/relatorio_antenas_baluns.pdf`.

1. Balun ADS-B — critério

As 27 combinações ($C_1 \in \{9{,}1;\ 9{,}5;\ 10\}$ pF, $L_1 \in \{2{,}4;\ 2{,}5;\ 2{,}7\}$ nH, $L_2 \in \{2{,}7;\ 3{,}0;\ 3{,}3\}$ nH, $C_2 = 4{,}7$ pF) foram simuladas com o balun LoRa fixo (8,2 nH / 5,1 pF / 1 pF / 27 nH). Para cada uma foi tomado o **pior valor dentro da banda** e calculada a **folga**, isto é, quanto sobra na meta mais apertada das duas:

$$\text{folga} = \min\left(-15 - \text{S11}_{\text{ADS-B,pior}},\ -20 - \text{Iso}_{\text{pior}}\right) \quad [\text{dB}]$$

Folga ≥ 0 significa que as duas metas foram atendidas (S11 ≤ -15 dB e isolação ≤ -20 dB). A meta de S11 já tem 5 dB de margem sobre o requisito do firmware (−10 dB). A potência no SDR é $P_{\text{SDR}} = +18\,\text{dBm} + \text{Iso}$.

2. Balun ADS-B — ranking

Tabela 1: ADS-B: combinações ordenadas pela folga. Valores em dB (pior caso na banda); componentes em pF/nH.

#	C_1	L_1	L_2	C_2	S11 ADS-B	Isolação	P_{SDR} [dBm]	S11 LoRa	Folga	Atende
1	10,0	2,4	3,0	4,7	−16,9	−22,6	−4,6	−10,3	1,92	sim
2	10,0	2,4	2,7	4,7	−19,7	−21,6	−3,6	−10,5	1,63	sim
3	10,0	2,5	3,0	4,7	−16,6	−22,5	−4,5	−10,2	1,62	sim
4	10,0	2,5	2,7	4,7	−19,3	−21,6	−3,6	−10,5	1,55	sim
5	10,0	2,7	2,7	4,7	−18,4	−21,4	−3,4	−10,4	1,39	sim
6	10,0	2,7	3,0	4,7	−16,1	−22,4	−4,4	−10,1	1,06	sim
7	9,5	2,4	3,0	4,7	−17,1	−21,0	−3,0	−10,7	0,99	sim
8	9,5	2,5	3,0	4,7	−16,8	−20,9	−2,9	−10,6	0,90	sim
9	9,5	2,7	3,0	4,7	−16,2	−20,7	−2,7	−10,6	0,72	sim
10	9,5	2,4	2,7	4,7	−19,2	−20,2	−2,2	−10,9	0,15	sim
11	9,5	2,5	2,7	4,7	−18,8	−20,1	−2,1	−10,8	0,06	sim
12	9,5	2,7	2,7	4,7	−18,0	−19,9	−1,9	−10,8	−0,14	não
13	9,1	2,4	3,0	4,7	−17,3	−19,8	−1,8	−11,0	−0,21	não
14	9,1	2,5	3,0	4,7	−16,9	−19,7	−1,7	−10,9	−0,30	não
15	9,1	2,7	3,0	4,7	−16,3	−19,5	−1,5	−10,9	−0,50	não
16	9,1	2,4	3,3	4,7	−14,3	−20,6	−2,6	−10,8	−0,70	não
17	9,5	2,4	3,3	4,7	−14,2	−21,9	−3,9	−10,5	−0,85	não
18	9,1	2,4	2,7	4,7	−18,9	−19,1	−1,1	−11,1	−0,89	não
19	9,1	2,5	3,3	4,7	−14,1	−20,5	−2,5	−10,7	−0,94	não
20	9,1	2,5	2,7	4,7	−18,5	−19,0	−1,0	−11,1	−0,99	não
21	10,0	2,4	3,3	4,7	−14,0	−23,4	−5,4	−10,0	−1,02	não
22	9,5	2,5	3,3	4,7	−13,9	−21,9	−3,9	−10,4	−1,07	não
23	9,1	2,7	2,7	4,7	−17,7	−18,8	−0,8	−11,0	−1,19	não
24	10,0	2,5	3,3	4,7	−13,8	−23,4	−5,4	−10,0	−1,23	não
25	9,1	2,7	3,3	4,7	−13,6	−20,3	−2,3	−10,7	−1,39	não
26	9,5	2,7	3,3	4,7	−13,5	−21,7	−3,7	−10,3	−1,49	não
27	10,0	2,7	3,3	4,7	−13,4	−23,3	−5,3	−9,9	−1,62	não

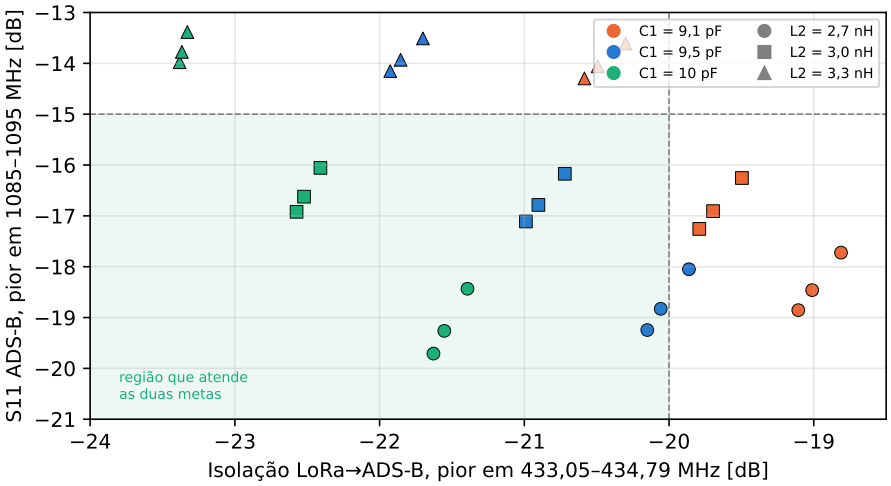


Figura 1: Compromisso S11 × isolação. Aumentar C_1 melhora a isolação; aumentar L_2 troca casamento do ADS-B por isolação; L_1 menor melhora ambos.

3. Balun LoRa — critério e ranking

Com o ADS-B fixo nos valores comerciais acima, o balun LoRa foi reotimizado (ótimo contínuo: 5,13 pF / 0,58 pF / 11,4 nH / 22,6 nH) e depois varrido nos valores comerciais vizinhos: $C_1 \in \{4{,}7;\ 5{,}1;\ 5{,}6\}$ pF, $C_2 \in \{\text{DNP};\ 0{,}5;\ 0{,}6\}$ pF, $L_1 \in \{10;\ 11;\ 12\}$ nH, $L_2 \in \{22;\ 24\}$ nH (54 combinações). A folga agora considera as três

metas:

$$\text{folga} = \min\big(-15 - \text{S11}_{\text{LoRa}},\ -20 - \text{Iso},\ -15 - \text{S11}_{\text{ADS-B}}\big) \quad \text{[dB, pior caso na banda]}$$

Tabela 2: LoRa: as 25 primeiras combinações pela folga (24 atendem; as 29 restantes não atendem e foram omitidas).

#	C_1	C_2	L_1	L_2	S11 LoRa	Isolação	P_{SDR} [dBm]	S11 ADS-B	Folga	Atende
1	5,1	DNP	12	22	−18,4	−23,2	−5,2	−19,0	3,24	sim
2	4,7	DNP	12	22	−18,5	−23,1	−5,1	−19,0	3,07	sim
3	4,7	0,5	12	22	−18,3	−23,1	−5,1	−18,0	2,96	sim
4	5,1	0,5	12	22	−18,4	−23,3	−5,3	−18,0	2,96	sim
5	4,7	0,6	12	22	−18,3	−23,1	−5,1	−17,7	2,73	sim
6	5,1	0,6	12	22	−18,4	−23,3	−5,3	−17,7	2,72	sim
7	5,1	0,6	12	24	−17,0	−23,3	−5,3	−17,8	1,98	sim
8	5,1	0,5	12	24	−17,0	−23,3	−5,3	−18,0	1,97	sim
9	5,1	DNP	12	24	−17,0	−23,3	−5,3	−19,1	1,97	sim
10	4,7	DNP	12	24	−16,9	−23,1	−5,1	−19,1	1,94	sim
11	4,7	0,5	12	24	−16,8	−23,1	−5,1	−18,0	1,84	sim
12	4,7	0,6	12	24	−16,8	−23,1	−5,1	−17,8	1,82	sim
13	5,1	DNP	11	22	−16,4	−23,0	−5,0	−19,1	1,40	sim
14	5,1	0,5	11	22	−16,4	−23,0	−5,0	−18,0	1,35	sim
15	5,1	0,6	11	22	−16,3	−23,0	−5,0	−17,8	1,34	sim
16	4,7	DNP	11	22	−16,3	−22,9	−4,9	−19,1	1,34	sim
17	4,7	0,5	11	22	−16,2	−22,9	−4,9	−18,0	1,24	sim
18	4,7	0,6	11	22	−16,2	−22,9	−4,9	−17,8	1,22	sim
19	5,1	DNP	11	24	−15,2	−23,0	−5,0	−19,2	0,18	sim
20	5,1	0,5	11	24	−15,1	−23,1	−5,1	−18,1	0,15	sim
21	5,1	0,6	11	24	−15,1	−23,1	−5,1	−17,9	0,14	sim
22	4,7	DNP	11	24	−15,1	−22,9	−4,9	−19,2	0,11	sim
23	4,7	0,5	11	24	−15,0	−22,9	−4,9	−18,1	0,03	sim
24	4,7	0,6	11	24	−15,0	−22,9	−4,9	−17,9	0,01	sim
25	5,1	DNP	10	22	−14,6	−22,8	−4,8	−19,2	−0,41	não

Leitura: C_2 quase não influi (diferença $< 0{,}2$ dB entre DNP, 0,5 e 0,6 pF), então pode ficar **sem componente**. L_1 é o mais sensível ao casamento: 12 nH > 11 nH $\gg$ 10 nH (10 nH reprova). $C_1 = 5{,}6$ pF reprova sempre; 4,7 e 5,1 pF atendem. $L_2 = 22$ nH é melhor que 24 nH.

4. O que comprar primeiro

Prioridade	Componentes	Para quê
1	C_1 10 pF, L_1 2,4 nH, L_2 3,0 nH, C_2 4,7 pF	ADS-B: combinação escolhida (#1).
1	L_2 2,7 nH	Opção #2: trocando só L_2 se ganha casamento do ADS-B (−19,7 dB) e se perde 1 dB de isolação. É o primeiro "botão" de ajuste na bancada.
2	L_1 2,5 nH	Opções #3 e #4: substituto se o 2,4 nH estiver em falta (perda $< 0{,}3$ dB).
2	C_1 9,5 pF	Opções com 9,5 pF: substituto se o 10 pF faltar, ou para deslocar a sintonia na bancada (menos isolação, cerca de 1,5 dB).
3	L_1 2,7 nH	Opções #5 e #6: ainda atendem, com menor folga.
1	LoRa: C_1 5,1 pF, L_1 12 nH, L_2 22 nH	LoRa: combinação escolhida (#1); C_2 do LoRa não montado.
2	LoRa: L_1 11 nH, C_1 4,7 pF	LoRa: substitutos que ainda atendem com folga $\geq 1{,}2$ dB; L_1 é o primeiro ajuste de bancada do LoRa.
3	LoRa: C_2 0,5 pF, L_2 24 nH	Só se o ajuste de bancada pedir (o pad do C_2 fica livre na placa).
não	LoRa: C_1 5,6 pF, L_1 10 nH	Nenhuma combinação com eles atende o S11 do LoRa.
não	ADS-B: C_1 9,1 pF, L_2 3,3 nH	Nenhuma combinação com 9,1 pF atende a isolação, e nenhuma com 3,3 nH atende o S11 do ADS-B.

Especificação sugerida.

- **Capacitores:** dielétrico C0G/NP0, tolerância ±0,1 pF (código "B"); se possível, linha de alto Q para RF (ex.: Murata GJM, Johanson, Kyocera AVX "Accu-P"). Encapsulamento conforme os pads da placa.
- **Indutores:** RF de alto Q (fio enrolado ou filme fino), tolerância ±0,1 nH ("B") ou ±0,2 nH ("C"), auto-ressonância bem acima de 1,1 GHz (ex.: Coilcraft 0402HP/0402CS, Murata LQW/LQP).
- Comprar várias unidades de cada valor: há perdas na soldagem de peças pequenas e trocas durante o ajuste.

Limitações desta análise

- Os componentes são **ideais**. Peças reais têm parasitas (um capacitor 0402 de 10 pF tem ∼0,4 nH em série e, em 1090 MHz, comporta-se como ∼12 pF). Antes de fechar o pedido, refazer a simulação com os modelos S-parameter (`.s2p`) dos part numbers escolhidos.
- As folgas são de 1–2 dB: tolerâncias de ±0,1 pF/nH podem consumi-las. Por isso o ajuste de bancada (VNA, com a antena montada) usando as peças de prioridade 1 e 2 é parte do plano.
- $C_1 = 10$ pF e $L_1 = 2{,}4$ nH estão na borda da faixa simulada; $C_1 = 11$–12 pF pode render mais isolação e ainda não foi verificado.
- L_1 do LoRa (12 nH) está na borda da faixa varrida; 13 nH não foi verificado.
- A configuração com a fita do LoRa **recolhida** não será simulada (decisão da equipe); deve ser medida em bancada.

5. Decisões pendentes da equipe

Decisão	Recomendação	Justificativa
Potência de TX do LoRa	$\leq +14$ dBm (se o orçamento de enlace permitir)	$P_{\text{SDR}} = P_{TX} + S_{21}$: com isolação de -23 dB, $+18$ dBm $\Rightarrow -5$ dBm no SDR (seguro, mas acima do ideal de -10 dBm); $+14$ dBm $\Rightarrow\approx -9$ dBm.
Recepção ADS-B durante o TX LoRa	bloquear/descartar no firmware	o sintonizador R820T2 satura acima de ~ -30 dBm; mensagens recebidas durante o TX não são confiáveis.
Frequência do LoRa	dentro de 433,05–434,79 MHz (p.ex. 433,92 MHz)	433,000 MHz está fora da faixa ISM; o casamento atende toda a faixa.
Máximo absoluto do SDR	confirmar em datasheet/fabricante	o valor de $\sim +10$ dBm citado não está confirmado.
Part numbers	definir fornecedor e peças (ver especificação acima)	necessário para a verificação com modelos `.s2p` e para o pedido.
Orientação de montagem	evitar o eixo $\pm y$ da placa apontado para a Terra	os nulos do ADS-B estão em $\pm y$ (rasos: -10 a -23 dBi).

6. Potência na entrada do SDR e limite de TX do LoRa

Durante uma transmissão LoRa, parte da potência acopla para o conector do ADS-B. A potência que chega ao SDR é

$$P_{\text{SDR}} = P_{TX,\text{LoRa}} + S_{21} \qquad \Longrightarrow \qquad P_{TX,\text{max}} = P_{\text{limite no SDR}} - S_{21},$$

com S_{21} (isolação entre os dois U.FL, em dB) simulado em $-23{,}2$ dB na banda ISM.

Tabela 3: Máxima potência de TX do LoRa para cada critério na entrada do SDR (isolação simulada de $-23{,}2$ dB).

Critério na entrada do SDR	Limite	TX máximo do LoRa
Máximo absoluto do receptor (valor citado, **não confirmado**)	$+10$ dBm	$+33$ dBm
Segurança contra dano (orientação da equipe)	0 dBm	$+23$ dBm
Ideal (orientação da equipe)	-10 dBm	$+13$ dBm
Operação linear do R820T2, sem saturação	≈ -30 dBm	≈ -7 dBm (inviável)

O Ra-02 transmite no máximo +18 dBm (o SX1278 chega a +20 dBm em PA_BOOST), o que resulta em −5 a −3 dBm no SDR: **abaixo do limite de dano em qualquer configuração do módulo**, porém acima do ideal.

Tabela 4: Sensibilidade do limite de TX à isolação real (que pode ser pior que a simulada por causa de componentes reais, montagem e cabos).

Isolação real S_{21}	TX máx. para $P_{\mathrm{SDR}} \leq 0\,\mathrm{dBm}$	TX máx. para $P_{\mathrm{SDR}} \leq -10\,\mathrm{dBm}$
−23 dB (simulado)	+23 dBm	+13 dBm
−20 dB	+20 dBm	+10 dBm
−17 dB	+17 dBm	+7 dBm

Recomendação. (1) Até a medição em bancada, operar o LoRa em +14 dBm: o SDR fica em ≤ −6 dBm mesmo que a isolação real caia para −20 dB. (2) Após medir S_{21} entre os dois U.FL (ensaio 4 da Seção 8), recalcular $P_{TX,\max} = -10\,\mathrm{dBm} - S_{21,\mathrm{medido}}$. (3) Confirmar no datasheet/fabricante o máximo absoluto de entrada do NESDR Nano 3.

O ganho do SDR não protege a entrada. O dano ocorre no primeiro estágio (LNA), *antes* de qualquer ganho ajustável; por isso o limite é de **potência no conector**, não de ganho. O ganho afeta apenas a saturação: ganho baixo tolera sinais mais fortes; ganho alto melhora a sensibilidade aos sinais ADS-B, que chegam da ordem de −100 dBm. Com −5 a −9 dBm durante o TX do LoRa, o receptor satura em qualquer ajuste de ganho. Portanto:

- o firmware deve **descartar a recepção ADS-B durante as transmissões LoRa**;
- fora desses intervalos, usar **ganho alto ou AGC**, para maximizar a sensibilidade ao ADS-B.

Impedância de entrada do SDR. Todo o casamento foi feito para 50 Ω no plano do U.FL. Alguns receptores baseados no R820T são especificados para 75 Ω; nesse caso o descasamento (VSWR 1,5) custa ≈ 0,2 dB na recepção ADS-B, o que é desprezível. Vale confirmar no datasheet.

7. O que o modelo não inclui

- **Parasitas dos componentes** (ESL, ESR, auto-ressonância, Q finito) — tratados pela verificação com `.s2p`.
- **Tolerâncias de fabricação** dos componentes e da placa (ε_r do FR4 varia entre lotes, tipicamente 4,2–4,7).
- **Máscara de solda e serigrafia** — baixam levemente a frequência de ressonância das partes impressas.
- **Perdas nos condutores** — cobre e aço modelados como PEC; a fita de aço tem condutividade menor que a do cobre.
- **Curvatura da fita** tipo trena (modelada plana) e o ângulo real de abertura.
- **Estrutura do CubeSat, outras placas, baterias e painéis**, que ficam próximos das antenas e as dessintonizam.
- **Cabos/pigtails U.FL**, que podem conduzir corrente de modo comum.
- **Configuração recolhida do LoRa**.

Por esses motivos, o resultado da simulação é o ponto de partida, e o ajuste final é feito em bancada com as peças de prioridade 1 e 2.

8. Plano de verificação em bancada

#	Ensaio	Procedimento	Critério
1	S_{11} LoRa (aberto)	VNA no U.FL do LoRa; fitas abertas; carga de 50 Ω no U.FL do ADS-B; placa na montagem de voo	≤ -10 dB em 433,05–434,79 MHz
2	S_{11} LoRa (recolhido)	idem, com as fitas recolhidas	registrar; avaliar risco ao rádio
3	S_{11} ADS-B	VNA no U.FL do ADS-B; 50 Ω no U.FL do LoRa	≤ -10 dB em 1085–1095 MHz
4	Isolação	VNA de 2 portas entre os dois U.FL	≤ -20 dB em 433 MHz (simulado -23 dB)
5	Ajuste	se reprovar: trocar L1 do LoRa (12→11 nH) ou L2 do ADS-B (3,0→2,7 nH); repetir 1–4	—
6	Potência no SDR	LoRa transmitindo com a potência de voo; atenuador calibrado + medidor de potência no lugar do SDR	≤ 0 dBm (ideal ≤ -10 dBm)

Cuidados: calibrar o VNA (SOL/SOLT) no plano do conector U.FL; usar cabos curtos e, se possível, ferrites no cabo, para que correntes de modo comum no cabo não alterem a medida; medir com a placa longe de mesas metálicas e do corpo do operador.